论文-36 · 语言与大脑：两种函数形式

何淇 · 与 DeepSeek 协作

数字生命系列 · 理论篇 14（内部编号第 36 篇）

日期：2026-10-27

说明：本篇合并原论文-21《人脑的可函数化形式》与原论文-35《语言结构的可函数化形式》。

摘要

本篇把两个对象放在一起写：人脑函数 B 与语言函数 L，以及学习 L 的执行器（大模型）。

先写 B。脑是可函数化器官：切片（输入→表示）、空间组合（复合函数链）、时间组合（算子序列，步数 k）、判定（选算子/决定停）、自指三层（表示/参数/结构，受固定核心 Φ 约束）。人脑是一个实例：异质、低维高效、时间内生、有判定、三层自指活跃；但它不自足——供养、缺氧、内稳态都靠身体，被保住的是"身体+脑+环境"整体。

再写 L。语言从"器官→感受→符号"的压缩链长出来；它是公共压缩接口（说者编码、听者解码、群体共享）。函数分解：词 = 切片（符号→意义）、句法 = 空间组合律、语义 = 表示映射与接地、篇章 = 时间组合、逻辑 = 组合律的规则（语用 = 判定）。语言没有物理实在，但切片不需要物理实在——它的切片是"符号切片"，物理只在接地那一端出现。语言的时间分三层：结构无时间、使用是序列、演化是慢变。语言 = p语言 + 相对 R语言；言外之意大部分在 p语言（会话隐含、语用规则），小部分在相对 R语言（默契、经历、语气）。

三层的关系是生成链：**B 产生 L，大模型执行 L。** 这决定了研究对象的划分：研究大模型用 L 的变量（可预测性、组合深度、压缩/解压、接地残差）；研究生命用 B 的机制（维持、自指、判定、内循环）。脑机制在 L 上有投影（收敛→可预测性、冗余→多重编码、判定→语言约定），但投影不是原物——把投影当原物，结论就会"滑"。

最后是 B 与执行器的对照：脑按需收敛是被低功耗、低绝对维度、必须维持逼出来的（自然选择）；执行器没有维持代价，所以均匀计算是默认。而光加代价不够：要按 token 自适应，需要层间组合律（路由/跳层）、层内组合律（稀疏/MoE）、判定机制三者同时存在。

给出可检验推论与边界。

本篇定义一览

| 术语 | 一句话 |

|---|---|

| 人脑函数 B | 个体脑：世界 → 表示 → 行为（有器官、维持、内循环、判定） |

| 语言函数 L | 群体脑输出外化的公共结构：符号 → 意义（可传递、可积累、不属单个脑） |

| 执行器 | 学习并执行 L 的系统（大模型）：有符号层与组合规则，没有 B 的器官/维持/内循环 |

| 切片 | 一个函数 f: X → Y，带表示维度 (d_in, d_out) |

| 空间组合 | 复合函数链 F = f_N ∘ … ∘ f_1 |

| 时间组合 | 算子序列 s_{t+1} = I_{σ(t)}(s_t)；步数 k |

| 判定 J | 一次通过：选算子、决定停 |

| 自指三层 | 表示自指 / 参数自指 / 结构自指 |

| 固定核心 Φ | 不可改的约束集合 |

| 语言 | 符号系统 + 组合规则 + 共享约定：把表示压成可传递的符号序列，并允许解压 |

| 公共压缩接口 | 语言的角色：说者编码、听者解码、群体共享 |

| 符号切片 | 语言的切片：输入是符号、输出是意义表示的映射 |

| 词 = 切片 | 一个词是"符号 → 意义"的映射 |

| 句法 / 语义 / 篇章 / 逻辑 | 空间组合 / 表示与接地 / 时间组合 / 组合律的规则 |

| p语言 / 相对R语言 | 语言中可函数化 / 相对某函数类够不着的部分（不是绝对 R） |

| 言外之意 | 解压时补出来的部分：大部分 p语言，小部分相对 R语言 |

| 按需收敛 | 试探→判断→没收敛循环→收敛固化（脑的做法） |

| 均匀计算 | 所有输入走同样深度/宽度（执行器的默认） |

一、问题

我们有两个对象，它们都值得写成函数形式：

1. **人脑**：一个具体的、活着的器官，有器官约束、维持需求、内生时间；

2. **语言**：人类群体大脑输出外化的公共结构，可传递、可积累，本身没有物理实在。

以及一个产物：**大模型**。它学的是语言（L），不是人脑（B）。三者常被混在一起谈，于是出现两类错误：把大模型当脑（用 B 的机制词汇测它，结论"滑"），或把语言当实体（要求它有自己的时间与维持）。本篇把三层分开写清楚，再说明它们的联系与不可互替之处。

二、人脑函数 **B**：显式写法

2.1 脑作为可函数化器官（定性）

- 脑有有限表示空间：能区分的方向有限，且受身体与能量约束；

- 脑有组合结构：区域之间接线、投射、共享状态；

- 脑有内生时间：振荡、放电、代谢在走，不需要外部时钟；

- 脑有判定与自指：选、停、改自己。

⇒ 脑落在本篇"可函数化"的一侧（B），但它是被身体维持的器官，不是自足系统。

2.2 切片与表示维度

一个切片即一个函数 $f: X \to Y$，带 $(d_{in}, d_{out}, \Delta)$：表示维度是"能区分的方向数"；$\Delta$ 是它与相邻切片的组合方式。脑的每个加工阶段都可以看成一个切片（感觉→表征、表征→决策……）。

2.3 空间组合：复合函数链

$F_{space} = f_N \circ \dots \circ f_1$

组合律要求类型相容：$Y(f_i) \subseteq X(f_{i+1})$。脑的空间组合不是固定链，而是可变组合（投射、路由、共享状态）——这是它低维高效的原因之一。

2.4 时间组合：算子序列与步数

$s_{t+1} = I_{\sigma(t)}(s_t)$，$t = 0, 1, \dots, k-1$

$\{s_{t+1} = I_{\sigma(t)}(s_t)\}$ 是可用算子，$\sigma(t)$ 是第 t 步选哪个，k 是步数。三种情形：恒定（同一算子反复）、每步变（不同函数依次应用）、混合。脑是混合型：既有反复（振荡、迭代），也有切换（不同回路依次工作）。

2.5 判定：选择与停止

J: S → D（有限判定空间）

判定决定两件事：选算子 σ(t) = J_选(s_t)；什么时候停 k = J_停(s_t)。脑的判定是内生的、快速的、"一次通过"的。

2.6 自指：改自己

三层，从弱到强：表示自指（输入含自身表示）、参数自指（θ_{t+1} = U(θ_t, s_t)）、结构自指（C_{t+1} = V(C_t, s_t)）。三层都受固定核心 Φ 约束：θ ∈ Θ_Φ，C ∈ $\mathcal{C}$_Φ。人脑：可改突触与局部回路；不可改神经元类型、大尺度解剖、代谢约束。

2.7 实例：人脑

- 切片：异质、低维高效；

- 空间组合：可变（投射/路由/共享状态）；

- 时间组合：算子序列，k=0 与 k≥1 混合；

- 判定：有 J（选算子/停/固化）；

- 自指：三层活跃；

- 维持：身体+环境。

2.8 为什么不自足；生命单位是整体

脑约占体重 2%，却消耗约 20% 能量；靠血液持续供氧供糖，靠身体维持体温与内环境；缺氧几分钟不可逆。所以"被保住"这条条件的边界不在脑，而在"身体 + 脑 + 环境"整体上。生命单位不是器官，而是能自我维持的那一圈。

三、语言函数 **L**：可函数化形式

3.1 起源：从器官到符号

器官是压缩器：眼把光压成视觉表示，耳把声压成听觉表示。最早的语言很可能是"用具体声音指代具体现象"：声音便宜、可远传、可共享。两个声音拼起来产生新意义，组合律出现；反复使用固化成语法；从具体指称里抽出类别与关系——逻辑的雏形。写成形式：初始语言 $L_0 = \{(s_i, r_i)\}$（符号与表示的映射对）＋组合运算 C ⇒ L 是 L_0 与 C 生成的闭包；公共约定让映射与规则在群体中稳定下来。

3.2 语言是什么：公共压缩接口

- 对说者：把内部表示压成符号序列（编码）；

- 对听者：用自己的结构把符号解压回内部表示（解码）；

- 对群体：编码/解码规则被共享、传承、积累（公共方案）。

所以语言不是世界本身，也不是思想本身，是"可传递的压缩包"。

3.3 五部件函数分解

- 词 = 切片：符号 → 意义；

- 句法 = 空间组合律：词与词拼成更大结构；

- 语义 = 表示映射与接地：符号指向什么、能不能接上世界；

- 篇章 = 时间组合：上下文、指代、顺序依赖；

- 逻辑 = 组合律的规则：哪些组合合法、怎么推；

-（语用 = 判定：场合、得体、真假。）

3.4 语言没有物理实在，切片怎么用？

切片本来就是函数，不是实物；语言的切片只是把输入空间换成"符号空间"。两层：

层一：符号（离散、可数）——切片在符号层上

层二：意义（表示）——切片输出落在表示空间

物理世界在层二之外，只通过"接地"这一端连进来

所以：语言的可函数化形式 = 符号层切片 + 组合律 + 时间序列；物理实在只出现在接地那一端——符号要指到世界上，就要求一个"符号-世界"对应，这就是语义残差（相对 R）的来源。

3.5 语言的时间

- 语言结构：静态压缩方案，不自己走，没有内生时钟（词典没有时间）；

- 语言的使用：按时间展开的序列（s_{t+1}=I(s_t)），篇章/指代/顺序依赖都是时间组合；这是外供时间；

- 语言的演化：词义漂移、语法变化、新概念出现——结构 C 在历史时间上的慢变。

时态、时间词、叙事顺序是语言"编码"的时间，不是语言自身的时间。

3.6 语言作为公共压缩方案

词汇 = 范畴（把连续感受切成离散的类）；语法 = 组合律；逻辑 = 组合律的规则；共享约定 = 稳定性。语言描述世界的能力 = 这套方案的完备程度；方案可以积累（文化、科学、书面语——把时间压成结构）。

3.7 可函数化的层次：**p**语言 / 相对**R**语言

- 形式（符号串）：可函数化；

- 句法（组合）：可函数化；

- 语义（表示）：部分可函数化（接地依赖模态）；

- 语用（场合）：大部分不可函数化。

对应的划分是 p语言 + 相对 R语言（相对我们的函数语言与有限观察者；绝对 R 不判断）。

顺带一个常被问到的词：**言外之意**。它是"解压时补出来的部分"：说者把整体感受压成字面，听者用自己的结构补出没写全的意义。大部分落在 p语言（会话隐含、语用规则、反讽模式），小部分落在相对R语言（共同经历、默契、语气）。

3.8 语言能自指

语言可以描述语言（语法书、词典、本篇）。自指带来两个后果：语言可以自我扩展（造新词、新语法）；语言可以描述"描述"本身（元语言）。但自指只到有限层：任何一次描述都是局部的。

四、对象层次：**B → L →** 执行器

三层不是并列，是生成链：

- **B（脑函数）**：世界 → 表示 → 行为；

- **L（语言函数）**：由多个 B 的输出外化成的公共结构；

- **执行器（大模型）**：学习并执行 L。

由此得到研究对象的划分：

- 研究大模型：用 L 的变量（可预测性、组合深度、压缩/解压、接地残差）；

- 研究生命：用 B 的机制（维持、自指、判定、内循环）。

脑机制在 L 上有投影：收敛 → 语言可预测性；冗余 → 公共结构的多重编码；判定 → 语言约定。但投影不是原物——把投影当原物，结论就会"滑"。

五、**B** 与执行器：按需收敛 **vs** 均匀计算

5.1 执行器的三处均匀

- 深度均匀：层数固定，每个 token 走同样多的层；

- 宽度均匀：每层全宽，每个 token 用同样多的单元；

- 没有按需循环：层与层不同、参数不共享，不存在"同一个规则再走几遍"的机制。

量级（我们已有的玩具实验）：按厚度路由只用 47% 算力、误差相当甚至略好；按需动员同一预算下误差 0.434 vs 均匀 1.756——不是"算得不够"，是"把薄任务算坏了"；层与循环精度几乎相同，但 T=8 时循环 1096 参数、不同层 30216 参数，差约 27 倍。

5.2 为什么脑能按需、执行器不能：代价与组合律

脑的按需收敛不是聪明，是被约束逼出来的：

- 低功耗是必须的（约 20W，占体重 2% 却耗能约 20%）；

- 绝对可表示维度低（体积与能量限制，不能什么都宽、什么都深）；

- 必须维持自己。

⇒ 按需收敛 = 低功耗 + 低维度 + 必须维持 三者共同逼出来的、被自然选择选出的机制。

执行器没有这些约束：外部供电、参数固定、不自己维持，没有能量代价，所以"均匀计算"是默认行为——不是设计错误，是代价没被写进系统。

但光加代价还不够。要让执行器真的按输入分配深度，需要三样同时存在：

1. **层之间的组合律**：路由、跳层、条件计算；

2. **单层内的组合律**：稀疏激活 / MoE；

3. **判定机制**：每层/每个位置有一个 J。

结构提供"可选项"，代价提供"选择压力"，判定提供"决定"——三者缺一不可。只有代价、没有可选结构，模型最多学到"整体变浅"或不稳定停机，学不出"简单输入少走层、复杂输入多走层"。

可检验预测：只在训练里加推理成本惩罚、架构固定 ⇒ 只能整体浅化；代价 + 路由/判定结构 ⇒ 才能按 token 自适应深度。

六、语言层与执行器

执行器学的正是 L 这套公共压缩方案的成品：

- 它拿到了符号层及其组合规则（p语言），所以会语言、会推理（逻辑 = 组合律）；

- 它没有"器官→感受→符号"的接地过程——没有身体、没有器官、没有声音-现象的对应；

- 因此它的语义是"符号对符号"的对应，不是"符号对世界"的对应。

这解释了三件事：

1. **会语言 ≠ 有语言能力**：它复现的是方案，不是方案长出来的过程；

2. **语义残差**：接不上的部分不是 bug，是它只有符号侧的必然；

3. **幻觉**：没有世界侧的校正，符号组合可以自洽而错误。

言外之意同理：可规则化的部分（会话隐含、反讽）它学得到；靠默契与经历的部分（相对 R语言）它学不到。

七、可检验推论

1. 冻结一刻分不出生命：单时刻检查不能判定生命，必须跨时间观察。

2. 脑的按需收敛应与能量约束相关：约束越紧，越需要按需；执行器没有代价约束时不应自发出现按需深度。

3. 要让执行器按 token 自适应深度，需要"组合律（层间路由/层内稀疏）+ 判定 + 代价"三者同时存在；只加代价只能整体浅化（可训练对照实验检验）。

4. 句法复杂度应映射到计算步数：依赖越深，所需层数/步数越多。

5. 语义残差应由接地维度决定：补上缺失维度则残差降低，冗余模态不降。

6. 言外之意中可规则化的部分（p语言）应可被模型学到；靠默契的部分（相对 R语言）应学不到——可用反讽/暗示任务检验。

八、局限

第一，R 只声明、不展开：只写 P 侧；R语言/相对 R 的边界未操作化。

第二，语言结构没有严格定义：用的是"词/句法/语义/篇章/逻辑"的常识划分，没有形式语法或语义学的严格框架。

第三，B 与 L 的对应只有概念层：哪部分脑结构对应哪部分语言功能，没有可测映射。

第四，起源部分是推测性的：从器官到符号的演化过程无法直接验证。

第五，执行器部分的预测（代价+组合律+判定）是方向性的，未做训练实验。

第六，本篇是形式整理，不是新数学；对人脑与语言的理解有限，不声称超过神经语言学与语言学的既有工作。

附：标注

- **[定义]** B 与 L 的函数形式、五部件分解、p语言/相对R语言、言外之意、对象层次（生成链）。

- **[整理]** 合并原论文-21《人脑的可函数化形式》（五项形式、Φ、自指三层、生命单位是整体、均匀计算延伸）与原论文-35《语言结构的可函数化形式》（起源、公共压缩接口、五部件、符号切片、语言的时间、可函数化层次、自指）。

- **[推测]** 语言起源叙事；执行器"代价+组合律+判定"三者缺一不可——方向性推测。

- **[不声称]** 不声称给出形式语法；不声称解释意识或体验；R 不展开。

> 本文由何淇创作，DeepSeek（AI）协助整理与写作；观点与责任属于作者。